入门
ONTAP Automation

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

REST API 入门 1
- 了解 ONTAP 自动化选项 1
- 准备使用 ONTAP REST API 1
- 正在检索集群软件版本 2
- 大家好 3

REST API 入门

您可以快速开始使用 ONTAP REST API 和其他自动化技术。在准备并了解基本的请求响应流之后，您可以使用 curl 对简单的 API 调用进行问题描述 。此准备工作介绍了在实时系统上使用更复杂的工作流之前所需的简介和视角。

了解 ONTAP 自动化选项

从 ONTAP 9.6 开始， ONTAP 提供了一个扩展的 REST API ，为存储系统的自动部署和管理奠定了基础。您可以直接或通过 NetApp Python 客户端库访问 REST API 。此外，NetApp 还支持使用 Ansible 以及其他高级软件抽象技术实现 ONTAP 自动化。

> ONTAPI （也称为网络易管理性 SDK 或 ZAPI ）是一种传统技术，用于以编程方式访问和管理 ONTAP 存储系统。ONTAP REST API 现已成为一项战略技术，应尽可能选择它。

本机访问 ONTAP REST API

您可以使用支持 REST 客户端的任何编程语言直接访问 ONTAP REST API 。常见语言选项包括 Python ，PowerShell 和 Java 。您应首先查看此站点上的所有文档。

调整原有 ONTAPI 代码以使用 REST

如果您已有使用 ONTAPI 的代码，则 NetApp 支持将代码转换为使用较新的 ONTAP REST API 。请参见 "ONTAPI 到 REST API 映射信息" 有关将 ONTAPI 调用映射到等效 REST API 调用的信息。

使用 NetApp Python 客户端库

Python 客户端库是一个软件包，您可以在编写脚本以访问 ONTAP REST API 时使用。它支持多种底层服务，包括连接管理，异步请求处理和异常处理。通过使用 Python 客户端库，您可以快速开发强大的代码来支持您的 ONTAP 自动化目标。您应首先查看此站点上的文档，包括 "Python 客户端库"。

使用 Ansible

Ansible 是一款开源软件工具，支持配置，配置管理和应用程序部署。自 RedHat 发布并随后获得该软件以来，该软件的受欢迎程度不断提高。NetApp 提供了 Ansible 认证模块，客户可以使用这些模块自动管理 ONTAP 存储系统。您应首先查看此站点上的文档，包括 "ONTAP 和 Ansible 自动化"。

准备使用 ONTAP REST API

要准备使用 ONTAP REST API ，您应执行几个步骤。

ONTAP 9 的使用经验

您应具备使用 ONTAP 9 的经验。其中包括了解基本概念和术语，以及在系统管理方面的一些经验。请参见 "ONTAP 9 概念" 开始使用。

查看 **REST** 概念和实施

请务必查看 "ONTAP REST API" 有关 REST 概念的信息以及有关如何设计 ONTAP REST API 的详细信息。

软件开发背景

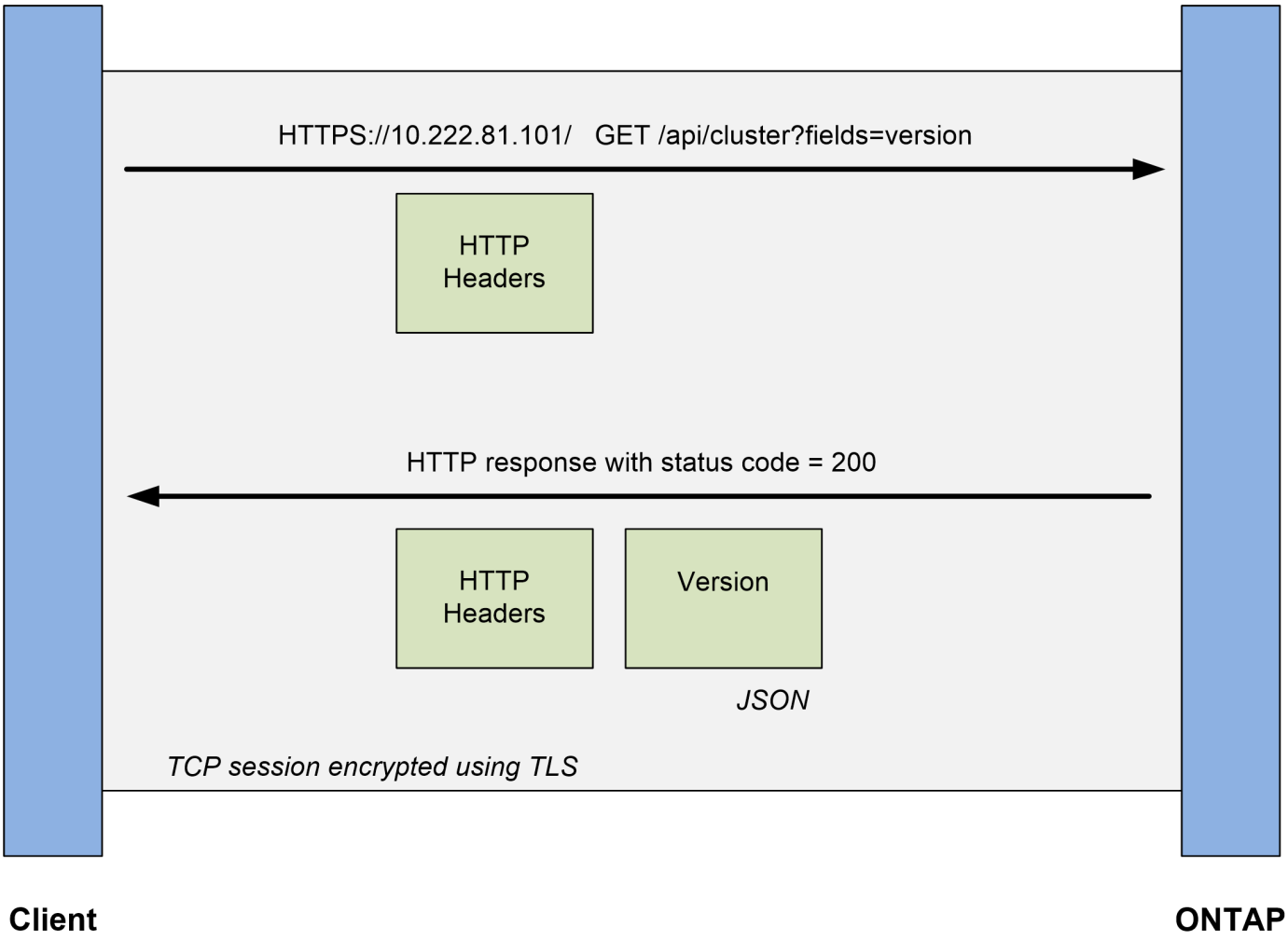
在软件开发技术和流程方面拥有一些经验非常有用，包括一种或多种编程语言以及一些通用实用程序，例如 curl 。

获取更多信息

您应了解中建议的追加信息资源 "获取更多信息"。

正在检索集群软件版本

每个 API 事务都包含一个 HTTP 请求和关联的响应。此图显示了如何检索集群使用的 ONTAP 软件版本。



从客户端发送到服务器的请求包括以下内容：

- GET 动词

- 集群的 URL 路径
- 查询参数（字段）
- 请求标头，包括授权

从服务器发送到客户端的响应包括以下内容：

- 状态代码 200
- 响应标头
- 包含集群软件版本的响应正文

大家好

您可以在命令行界面上问题描述一个简单的 cURL 命令，开始使用 ONTAP REST API 并确认其可用性。

您的工作站必须具有 cURL 实用程序。此外，您还必须具备以下条件：

- ONTAP 集群管理 LIF 的 IP 地址或主机名
- 有权访问 ONTAP REST API （集群资源）的帐户的用户名和密码。

> 如果您的凭据包含特殊字符，则您需要根据所使用的 shell 以 Curl 可接受的格式设置这些凭据。例如，您可以在每个特殊字符之前插入反斜杠，或者将整个 `username ： password` 字符串用单引号括起来。

步骤

1. 在本地工作站的命令行界面中，检索 ONTAP 软件的版本：

   ```
   cURL -X get -u username ： password -k
   "https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"[]
   ```

   - 示例 *

   ```
   cURL -X get -u admin ： password -k
   "'https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"[]
   ```

ONTAP 版本信息以 JSON 格式显示。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.